

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 4

Fluida

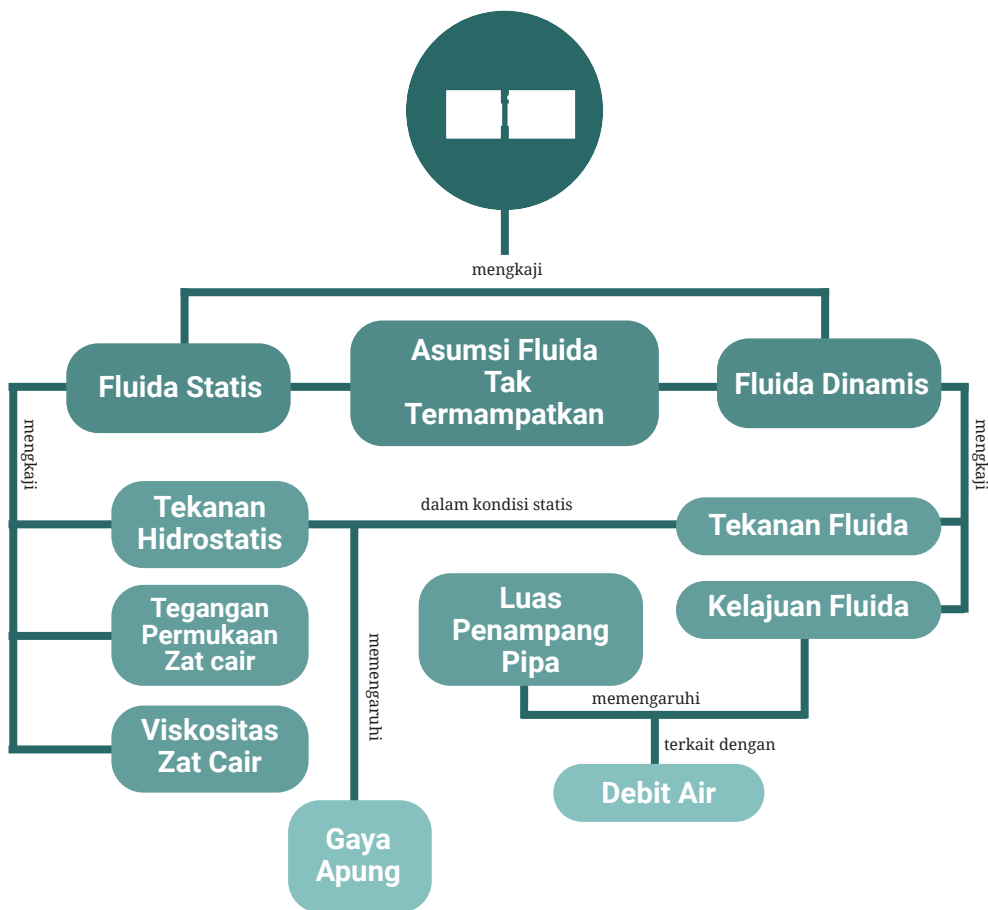
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat mengidentifikasi konsep tekanan hidrostatik pada ruang terbuka dan tertutup, menjelaskan aplikasi Prinsip Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi tegangan zat cair dan viskositas zat cair dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan konsep kontinuitas dan Hukum Bernoulli dalam fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari.

Kata-kata kunci:

- Fluida statis
- Tekanan hidrostatik
- Gaya apung
- Prinsip Archimedes
- Viskositas
- Tegangan permukaan

Peta Konsep



Apakah kalian pernah memerhatikan kapal yang terapung? Mungkin kalian berpikir sejenak, bagaimana kapal pesiar raksasa *symphony of the seas* yang memiliki massa rata-rata sekitar 230 ribu ton dapat terapung? Bagaimana balon udara dapat mengangkat beban sekitar 1 ton? Jika kalian mengamati cairan infus yang digunakan oleh pasien di rumah sakit, pernahkah terpikir oleh kalian, mengapa cairan tersebut digantung dengan posisi di atas kepala pasien? Lalu bagaimana pesawat terbang yang bergerak mendapatkan gaya angkatnya? Fenomena tersebut akan kita pelajari dalam bab fluida ini.

A. Fluida Statis

Kalian telah mengetahui bahwa wujud atau fase materi dapat digolongkan atas tiga jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Zat cair dan gas dapat mengalir secara fisis sehingga disebut sebagai zat alir atau fluida. Fluida terbagi atas fluida statis, yaitu fluida diam dan fluida dinamis, yaitu fluida bergerak.

Salah satu aplikasi konsep fluida dalam dunia kedokteran adalah peletakan posisi cairan infus pasien (perhatikan Gambar 4.1). Jika posisi cairan lebih rendah dari tangan pasien, kemungkinan besar cairan darah akan mengalir masuk ke dalam kantong infus. Hal ini diakibatkan oleh tekanan cairan darah yang lebih besar dari tekanan cairan infus.



Gambar 4.1 Posisi infus pada pasien
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Dengan meletakkan posisi kantong infus lebih tinggi, tekanan cairan infus akan meningkat dibandingkan dengan tekanan darah. Salah satu konsep yang mendasar dalam pembahasan fisika mengenai fluida adalah konsep tekanan.



Ayo, Cermati!

Bandingkan dua kasus berikut ini.

1. Seekor gajah dengan massa 6 ton berdiri menopang tubuhnya dengan keempat kakinya. Luas rata-rata satu kaki gajah adalah 200 cm^2 .
2. Seorang karyawan dengan massa 50 kg berdiri di atas kedua kakinya yang memakai sepatu berhak tinggi. Luas hak sepatunya adalah 1 cm^2 . Anggaplah berat tubuh karyawan terkonsentrasi pada hak sepatunya.

Cobalah kalian membuat dugaan, manakah tekanan yang lebih besar bekerja pada tanah, tekanan oleh satu kaki gajah atau tekanan oleh salah satu kaki karyawan? Berikan alasan kalian!



Gambar 4.2 Seekor gajah dan seorang wanita
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Besaran tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu luas. Secara umum tekanan dituliskan sebagai berikut.

$$p = \frac{F}{A} \quad (4.1)$$

Dengan : p = tekanan (Nm^{-2}),

F = gaya (N),

A = luas permukaan (m^2).

Berdasarkan konsep tekanan, hitunglah tekanan yang diberikan oleh salah satu kaki gajah pada tanah dan tekanan yang diberikan oleh salah satu kaki karyawan pada tanah! Apakah hasil perhitungan sesuai dengan tebakan kalian? Jelaskan!



Ayo, Cek Pemahaman!

Letakkanlah sehelai koran di atas lantai yang datar sehingga seluruh permukaan koran menyentuh lantai tersebut. Usaha yang besar dibutuhkan untuk menarik koran secara cepat. Mengapa demikian?

1. Tekanan Hidrostatik

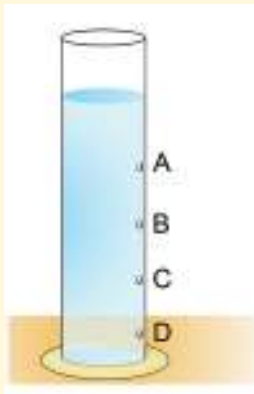
Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair baik pada dinding maupun dasar wadah. Kalian mungkin pernah memperhatikan dinding bendungan yang digunakan untuk menahan air. Dinding bendungan makin tebal dari atas ke dasar. Hal ini terkait dengan tekanan hidrostatik yang semakin besar.



Gambar 4.3 Bendungan

Sumber: Ciboulette/Pexels.com (2017) dan Walter Perathoner/Pixabay.com (2016)

Ayo, Berkolaborasi!



Gambar 4.4 Tabung yang dilubangi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai tekanan hidrostatik, cobalah berikan prediksi untuk kasus berikut. Ketika pada botol berisi air dibuat beberapa lubang (lubang A, B, C, dan D) dengan posisi vertikal yang berbeda, maka tekanan air yang menyembur keluar pun berbeda.

Menurut kalian, bagaimana kecenderungan kekuatan semburan (tekanan air) seiring dengan bertambah jauhnya posisi lubang dari permukaan fluida?

Untuk memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tekanan fluida, lakukan aktivitas berikut ini.

Aktivitas 4.1

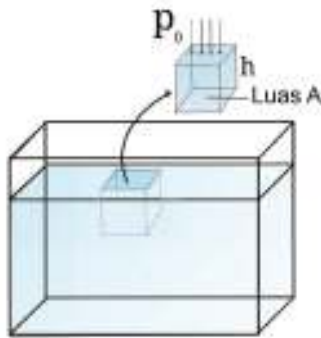
Lakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai berikut.

1. Nyalakan *Laptop/PC/Handphone* dengan akses internet.

Masuk ke dalam tautan berikut:

https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_en.html

2. Arahkan gambar alat ukur (di samping kanan atas) ke dalam air dengan posisi tertentu. Mulailah dengan membuka katup pipa agar zat cair mengalir ke dalam wadah. Ubahlah nilai massa jenis (*fluid density*) dan besaran lainnya.
3. Catatlah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel. Analisis hasil data ini dan simpulkanlah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tekanan hidrostatik!
4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
 - a. Jelaskan hubungan antara massa jenis fluida dengan tekanan hidrostatik yang dihasilkan!
 - b. Jelaskan hubungan antara kedalaman fluida dengan tekanan hidrostatik yang dihasilkan!
5. Buatlah laporan aktivitas ini dengan menggunakan media yang tersedia (cetak atau digital), kemudian presentasikan!



Gambar 4.5 Penjelasan tekanan hidrostatik
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Mengapa tekanan fluida semakin bertambah seiring bertambahnya kedalaman zat tersebut? Penyebabnya adalah gravitasi. Berat fluida pada lapisan atas tertentu memberikan tekanan pada lapisan di bawahnya. Hal ini dapat dianalogikan seperti tumpukan barang padat secara vertikal. Semakin tinggi tumpukan semakin besar tekanan yang dialami oleh dasar tumpukan tersebut.

Gelembung dari dalam air akan membesar ketika naik ke atas. Mengapa demikian? Tekanan hidrostatik dari air yang menekan gelembung akan berkurang seiring naiknya gelembung tersebut. Akibatnya, ukuran gelembung akan membesar.

Bagaimana perumusan tekanan akibat berat fluida? Perhatikan Gambar 4.5. Tekanan pada dasar balok dengan tinggi balok (h) dan luas dasar balok (A) adalah:

$$p_{\text{total}} = p_0 + \text{Tekanan akibat berat fluida}$$

$$\begin{aligned} \text{Tekanan akibat berat fluida} &= \frac{\text{Berat fluida}}{\text{Luas permukaan dasar kubus}} \\ &= \frac{mg}{A} = \frac{mgh}{Ah} = \frac{mgh}{V} \\ &= \rho gh \end{aligned}$$

Jadi tekanan hidrostatik pada kedalaman h dirumuskan oleh persamaan

$$p_{\text{total}} = p_0 + \rho gh \quad (4.2)$$

Dengan : p_0 = tekanan udara luar (N/m^2),

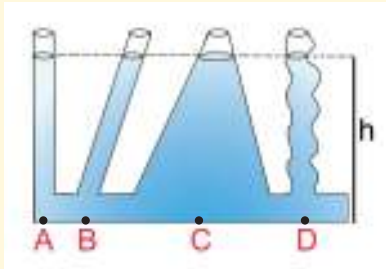
ρ = massa jenis zat cair (kg/m^3),

g = percepatan gravitasi (m/s^2),

h = kedalaman suatu posisi dari permukaan air (m).



Ayo Cek Pemahaman!



Gambar 4.6 Tabung dengan bentuk berbeda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan Gambar 4.6. Titik manakah dari A, B, C, dan D yang mendapatkan tekanan hidrostatik terbesar?



Ayo Berpikir Kritis!

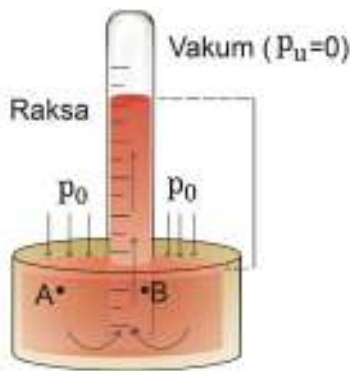
Bagaimana proses penyedotan air hingga masuk ke dalam mulut kita? Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa naiknya cairan dalam sedotan karena kekuatan hisap dari mulut kita. Seandainya kalian diberikan sedotan dengan panjang 11 meter secara vertikal ke atas (dengan asumsi kalian mampu mengembangkan paru-paru dengan maksimal saat menyedot cairan di bawah), apakah kalian dapat minum cairan tersebut? Berikan penjelasan fisisnya!

Aktivitas 4.2

Siapkan dua buah gelas berisi air minum. Pada gelas pertama terdapat sebuah sedotan yang kondisinya baik sedangkan pada gelas kedua terdapat sedotan berlubang kecil pada sisinya. Salah seorang anggota kelompok minum air dengan sedotan dari gelas pertama dan gelas kedua. Manakah yang lebih mudah, minum dengan sedotan yg normal atau sedotan yang berlubang? Berikan alasan kalian!

Pengukuran Tekanan Gas

Tekanan hidrostatik diakibatkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada zat cair tersebut. Tekanan gas timbul akibat tumbukan antara partikel-partikel gas dengan dinding wadahnya. Bagaimana mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup?



Gambar 4.7 Barometer Toricelli
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Salah satu aplikasi tekanan hidrostatik adalah penggunaan barometer untuk mengukur tekanan udara luar. Perhatikan Gambar 4.7 di samping!

Barometer sederhana terdiri atas suatu tabung dibalik seperti gambar dan dicelupkan ke dalam wadah berisi raksa dengan massa jenis $\rho_{\text{raksa}} = 13600 \text{ kg/m}^3$. Cairan raksa memasuki tabung hingga ketinggian h cm. Apa kaitan antara ketinggian h dengan tekanan udara luar?

Karena cairan raksa berada dalam keadaan statis maka tekanan pada permukaan raksa ($h=0$) yakni pada titik A (tekanan udara luar P_0) dan tekanan pada titik B (tekanan cairan raksa dengan ketinggian h di dalam tabung) bernilai sama.

$$p_A = p_B \quad (4.3)$$

Karena p_u bernilai nol (diusahakan vakum), maka persamaan ini menjadi:

$$p_o = \rho gh$$

Jika cairan yang digunakan adalah raksa ($\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$) dan barometer berada di sekitar permukaan laut, maka didapatkan ketinggian cairan sekitar 76 cm. Jadi,

$$\begin{aligned} P_0 &= 13600 \text{ Kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 0,76 \text{ m} \\ P_0 &\approx 1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \text{ atau } 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Nilai tersebut merupakan nilai tekanan udara luar rata-rata pada ketinggian sekitar permukaan laut, yakni $1,01 \times 10^5$ Pascal atau 76 cmHg (artinya tekanan udara yang terukur setara dengan tekanan cairan Hg yang ketinggiannya 76 cm).



Ayo, Cek Pemahaman!

Jika barometer sederhana menggunakan air, berapa ketinggian air di dalam tabung tersebut? ($\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$).

2. Prinsip Archimedes



Gambar 4.8 Kapal di permukaan laut
Sumber: Pixabay/Pexels.com (2017)

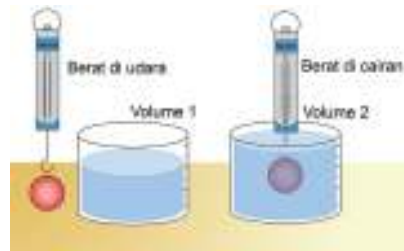
Bagaimana kapal yang berat dapat mengapung di atas air? Lakukan dua aktivitas berikut untuk memahami konsep fisika yang mendasari kapal terapung.

Aktivitas 4.3

Untuk melakukan aktivitas ini sediakan neraca pegas, gelas ukur, beban logam, pipet kecil, plastisin, air, alkohol, minyak kelapa, gelas piala, dan bola plastik yang agak kaku.

Aktivitas 1:

1. Ukur berat logam di udara (W_u), berat logam dalam air (W_a), dan ukur volume benda (V_b) dan catat datanya.
2. Amati volume air sebelum dan sesudah benda dimasukkan ke dalam air.
3. Lakukan analisis data, kemudian jawablah pertanyaan berikut:
 - a. Berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda di dalam air jika besar gaya apung merupakan selisih antara berat benda di udara dan berat benda di dalam air?
 - b. Berapa volume air yang dipindahkan saat benda berada di dalam air?
 - c. Jika massa jenis air adalah 1000 kg/m^3 , berapa berat air yang dipindahkan?
4. Ulangi percobaan tersebut dengan menggunakan benda lainnya.
5. Kesimpulan apa yang diperoleh dari seluruh hasil percobaan ini?



Gambar 4.9 Percobaan Prinsip Archimedes
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Aktivitas 2:

1. Ambil sebuah benda dan ukur beratnya di udara, di air dan di minyak kelapa. Berapa besar gaya apung benda di udara, air dan minyak kelapa?

2. Ambil besi dan plastisin yang massanya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama?
3. Ambil besi dan plastisin yang volumenya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama?
4. Berdasarkan hasil percobaan (1, 2, 3) kesimpulan apakah yang diperoleh?

Ketika benda padat tercelup dalam suatu cairan, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Benda terapung di permukaan air

Gaya berat benda sama dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut (gaya apung).

$$F_A = w$$

Syarat terjadinya hal ini adalah

$$\rho_{\text{cairan}} > \rho_{\text{rata-rata benda}}$$

2. Benda melayang dalam air

Gaya berat benda sama besar dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut (gaya apung).

$$F_A = w$$

Syarat terjadinya hal ini adalah

$$\rho_{\text{cairan}} = \rho_{\text{rata-rata benda}}$$

3. Benda tenggelam dalam air

Gaya berat lebih besar daripada gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut (gaya apung).

$$F_A < w$$

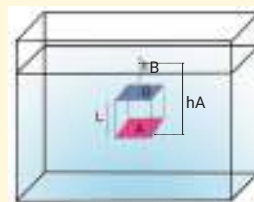
Syarat terjadinya hal ini adalah

$$\rho_{\text{cairan}} < \rho_{\text{rata-rata benda}}$$



Ayo, Amati!

Coba kalian perhatikan Gambar 4.10. Kubus dengan panjang sisi L dalam kondisi melayang di dalam air dengan permukaan A dan B berjarak h_A dan h_B dari permukaan cairan.



Gambar 4.10 Kubus di dalam wadah
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Hitung tekanan zat cair pada permukaan atas kubus (permukaan B) dan pada permukaan bawah balok (permukaan A)! Bagaimana dengan tekanan pada sisi depan, belakang, samping kiri dan samping kanan?

Gaya ke atas

Mengacu pada Gambar 4.10 perbedaan tekanan hidrostatik pada permukaan atas balok (B) dan permukaan bawah balok (A) menimbulkan gaya total pada benda secara vertikal. Tekanan pada permukaan depan dan belakang tidak berpengaruh karena gaya keduanya sama besar dengan arah yang berlawanan. Begitu juga dengan tekanan pada permukaan samping kiri dan kanan akan saling menghilangkan.

Gaya total dari zat cair terhadap balok adalah:

$$\Sigma F_y = F_{\text{permukaan A}} - F_{\text{permukaan B}}$$

$$\Sigma F_y = (\rho g h_A) A - (\rho g h_B) A$$

$$\Sigma F_y = F_a = \rho g (V_{\text{benda tercelup}})$$

Perhatikan bahwa V_{bt} merupakan volume zat cair V_f yang dipindahkan atau tumpah ketika benda padat dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Jadi,

$$F_a = \rho g (V_f)$$

$$F_a = m_f g$$

Prinsip Archimedes menyatakan bahwa “*gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut*”.



Ayo, Berpikir Kritis!



Gambar 4.11 Wadah berisi cairan dan es batu
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan Gambar 4.11 berikut. Suatu gelas berisi penuh air dengan seongkah es terapung. Jika gelas berisi air dan es ini diletakkan di meja pada suhu ruangan, es tersebut akan mencair. Jika es mencair seluruhnya, apakah air kan tumpah membasahi meja? Jelaskan.



Ayo, Cek Pemahaman!

Kerjakan soal-soal berikut.

1. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 500 kg/m^3 dimasukkan ke dalam wadah berisikan air ($\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$). Apa yang akan terjadi dengan kubus kayu?
2. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 700 kg/m^3 dimasukkan ke dalam wadah berisikan air ($\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$). Tentukan persentase volume kayu yang tercelup di dalam air!

3. Tegangan Permukaan

Lakukan kegiatan di bawah ini untuk menyelidiki apakah prinsip Archimedes juga berlaku dalam fenomena ini.



Ayo, Berkolaborasi!

Sediakan sebuah jarum/silet/koin dan letakkan di atas selembar tissue yang tipis. Kemudian tissue dan logam tersebut diletakkan di atas permukaan air. Perhatikan apa yang terjadi ketika tissue itu mulai menyerap air dan tenggelam ke dalam air. Apakah hal ini menunjukkan aplikasi prinsip Archimedes? Jelaskan!

Jika jarum/silet/koin saja dimasukkan ke dalam air maka pasti akan tenggelam. Jadi konsep apakah yang mendasari fenomena tersebut? Amati lagi fenomena tersebut dalam Gambar 4.12 dan Gambar 4.13. Apakah ada bagian yang tercelup dalam air?

Konsep tegangan permukaan air yang menopang klip kertas dan laba-laba air di atas permukaan air, bukan prinsip Archimedes.



Gambar 4.12 Paper clip di permukaan air
Sumber: Kemendikbudristek/Alvius Tinambunan (2022)



Gambar 4.13 Laba-laba air di atas permukaan air
sumber: Tanguy Sauvin/Pexels.com (2016)



Gambar 4.14 Ilustrasi gaya Kohesi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Secara mikroskopik, air di dalam wadah mengalami gaya tarik-menarik antar molekul sejenis (kohesi). Molekul yang berada di bawah permukaan air mengalami gaya kohesi dengan molekul-molekul sekitarnya dari segala arah sehingga molekul tersebut berada dalam kesetimbangan (resultan gaya adalah nol).

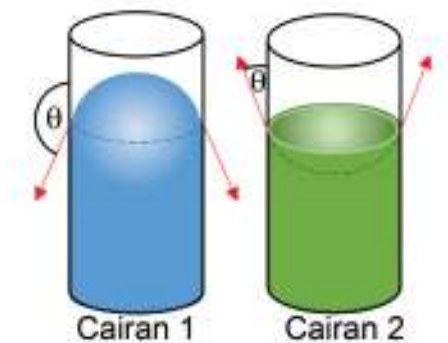
Molekul pada permukaan hanya mengalami gaya kohesi dari arah samping dan bawah saja. Akibatnya resultan gaya pada molekul permukaan air tidaklah nol sehingga timbul tegangan pada permukaan air seperti selaput yang menegang. Begitu juga pada selaput sabun seperti gambar 4.14 yang mengalami tegangan pada permukaannya.

Aktivitas 4.4

Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai gaya tegangan permukaan zat cair, silahkan kalian melakukan aktivitas berikut. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini.

1. Siapkan larutan sabun dan seutas kawat panjang.
2. Ambilah kawat panjang tersebut dan buatlah bentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 cm.
3. Ikatkan benang sepanjang diameter kawat tersebut.
4. Celupkan kawat berbentuk lingkaran ini ke dalam larutan sabun sehingga lapisan sabun terbentang pada kawat tersebut. Benang tersebut membagi lapisan sabun menjadi dua bagian.
5. Selanjutnya tusuklah salah satu bagian dari lapisan sabun tersebut.
6. Amatilah apa yang terjadi dan berikan penjelasan fisisnya!

Apa yang terjadi jika air dan raksa dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang penampangnya kecil? Permukaan air akan membentuk meniskus cekung sedangkan permukaan air raksa akan membentuk meniskus cembung.



Gambar 4.15 Meniskus cembung dan cekung
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan bahwa pada cairan 2 (air), sudut kontakannya merupakan sudut lancip ($\theta < 90^\circ$) sedangkan pada cairan 1 (air raksa), sudut kontakannya merupakan sudut tumpul ($\theta > 90^\circ$). Sudut kontak adalah sudut antara garis vertikal dengan permukaan zat cair.



Ayo, Berdiskusi!

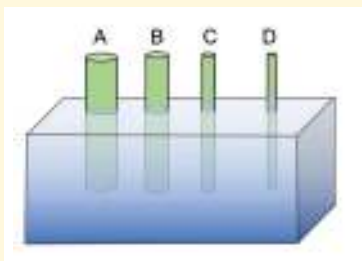
Diskusikan penyebab terjadinya perbedaan bentuk permukaan pada zat cair 1 dan zat cair 2 dalam Gambar 4.15!



Ayo, Cermati!

Kapilaritas merupakan suatu fenomena naik atau turunnya suatu cairan dalam pipa sempit atau pipa kapiler. Air akan naik sedangkan cairan raksa akan turun dalam pipa kapiler.

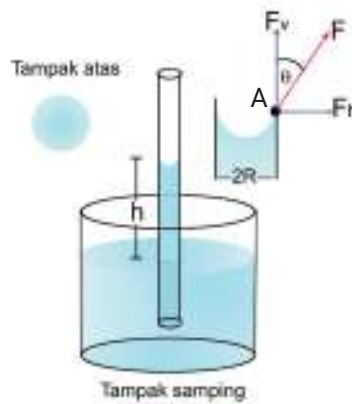
Perhatikan Gambar 4.16 di bawah ini.



Gambar 4.16 Prinsip kapilaritas
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Air pada pipa manakah yang mengalami kenaikan terbesar? Apa yang menentukan kenaikan zat cair dalam pipa kapiler?

Bagaimana menurunkan rumus kapilaritas? Perhatikan Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Penurunan persamaan kapilaritas
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Air mengalami kenaikan setinggi h dalam pipa kapiler yang berdiameter $2R$. Tegangan permukaan bekerja pada sekeliling tabung (keliling = $2\pi R$) menarik dinding wadah pada titik A ke arah kiri bawah. Dinding wadah memberikan reaksi sehingga menarik air ke kanan atas dengan gaya yang sama, yaitu F . Besar gaya F ini adalah $\gamma 2\pi R$.

Kolom air setinggi h berada dalam kondisi kesetimbangan sehingga:

$$\sum F_y = 0$$

Berat air yang naik = Gaya oleh tegangan permukaan

$$m_{\text{fluida yang naik}} g = \gamma 2\pi R \cos \theta$$

$$\rho_f (\pi^2 R h) g = \gamma 2\pi R \cos \theta$$

sehingga tinggi kenaikan zat cair adalah

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho_f g R} \quad (4.5)$$

Dengan : γ = tegangan permukaan (N/m),
 h = kenaikan zat cair dalam pipa kapiler (m),
 θ = sudut kontak (derajat),
 R = jari-jari pipa kapiler (m),
 g = percepatan gravitasi (m/s^2) dan
 ρ_f = massa jenis fluida (kg/m^3)



Ayo, Cek Pemahaman!

Kerjakan soal-soal berikut (boleh berdiskusi dengan teman sekelompok kalian)

1. Suatu kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm dimasukkan ke dalam larutan sabun yang tegangan permukaannya $\gamma = 0,024 \text{ N/m}$. Ketika kawat tersebut dikeluarkan dari larutan sabun maka kawat tersebut membentuk lapisan sabun (selaput sabun ini ada 2 lapis, yaitu depan dan belakang). Tentukan gaya tegangan yang bekerja pada kawat!
2. Sebuah pipa kapiler mempunyai jari-jari 0,25 mm. Jika sebagian pipa ini dicelupkan ke dalam air yang tegangan permukaannya $\gamma = 0,072 \text{ N/m}$, kenaikan air pada pipa kapiler adalah 1,5 cm, berapa sudut kontak?
3. Tentukan massa maksimum sebuah jarum yang panjangnya 1 cm agar tidak tenggelam dalam bensin yang tegangan permukaannya $\gamma = 0,029 \text{ N/m}$!

4. Viskositas



Gambar 4.18 Madu yang mengalir
Sumber: Roman Odintsov/Pexels.com (2021)

Apa yang membedakan cairan madu dengan air? Bayangkan kalian celupkan satu tangan ke dalam madu dan satu lagi ke dalam air. Gerakan tangan mana yang lebih bebas, apakah di dalam madu atau di dalam air?

Viskositas atau kekentalan merupakan ukuran gesekan dalam fluida. Gerakan fluida yang kental melambat karena energi kinetik berkurang menjadi panas. Itu sebabnya, suatu fluida yang kental ketika diaduk akan terasa hangat.

Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa gaya viskositas:

- a. sebanding dengan kelajuan fluida yang bergerak,
- b. sebanding dengan luasan fluida,
- c. berbanding terbalik dengan jarak antar lapisan.

Maka gaya viskositas dapat dituliskan

$$F = \eta \frac{Av}{h} \quad (4.6)$$

Dengan : F = gaya viskositas (N),
 η = koefisien viskositas (PI atau Ns/m^2),
 A = luas (m^2),
 v = kelajuan fluida (m/s) dan
 h = jarak antar lapisan (m).

Pada tahun 1845, **George Stokes** menunjukkan bahwa bola berjari-jari R yang bergerak dengan kelajuan v dalam fluida homogen mengalami gaya gesek sebesar:

$$F = 6\pi R\eta v \quad (4.7)$$



Ayo, Cek Pemahaman!

Hitunglah kelajuan terminal dari tetesan air yang berjari-jari 0,1 mm yang mengalami gerak jatuh bebas di udara dengan koefisien viskositas udara $\eta = 0,000018 \text{ kg/m.s}$ (diketahui massa jenis udara $\rho_{\text{udara}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$ dan massa jenis air $\rho_{\text{air}} = 1000 \text{ kg/m}^3$)! Perhatikan bahwa dalam perhitungan kelajuan terminal ini juga mempertimbangkan gaya ke atas (prinsip Archimedes)

B. Fluida Dinamis

Pada bagian pertama, kalian sudah memahami sifat-sifat fluida dalam kondisi statis. Lalu bagaimana sifat-sifat fisis fluida dalam kondisi dinamis?

1. Fluida Ideal

Gerakan fluida merupakan fenomena yang kompleks. Penyederhanaan dalam mempelajari dinamika fluida dilakukan dengan anggapan bahwa fluida bersifat ideal. Beberapa sifat fluida ideal adalah:

- Inkompresibel artinya volume fluida dianggap tidak berubah ketika mengalami tekanan. Karena volume konstan, massa jenis fluida tersebut juga konstan.
- Irotasional artinya aliran fluida tidak memutar suatu objek yang tercelup dalam fluida tersebut.

- c. Aliran bersifat tunak artinya kelajuan fluida pada suatu titik tertentu tidak berubah terhadap waktu. Aliran fluida yang mengalir dengan kelajuan rendah dapat dianggap sebagai aliran tunak. Semakin tinggi kelajuannya maka semakin terjadi gejala dalam aliran tersebut.
- d. Viskositas dianggap bernilai nol, artinya fluida tidak mengalami hambatan ketika sedang mengalir.



Ayo, Berdiskusi!

Apa akibat dari asumsi fluida ideal dalam dinamika fluida ini? Jawaban akan dipertajam pada sub bagian selanjutnya, yaitu asas kontinuitas.

2. Asas Kontinuitas

Asas kontinuitas menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Ketika fluida mengalir dalam suatu pipa, kelajuan fluida tersebut dapat berubah akibat perubahan ukuran pipa yang dilalui.

Aktivitas 4.5

Cobalah kalian melakukan aktivitas berikut untuk memahami hubungan kelajuan fluida pada posisi tertentu.

1. Ambilah selang pipa karet untuk dipasangkan pada keran air. Usahakan ujung pipa terpasang dengan baik sehingga air yang mengalir dari keran tidak mengalami kebocoran.
2. Bukalah katup keran air agar air mengalir melalui pipa.
3. Perhatikan kelajuan air yang keluar dari ujung pipa.
4. Sekarang cobalah kalian untuk menekan ujung pipa tersebut dengan jari kalian (kecilkan ukuran luas penampangnya). Amati apa yang terjadi pada kelajuan air yang keluar dari ujung pipa!
5. Diskusikan dan jelaskan secara fisis hasil pengamatan kalian!



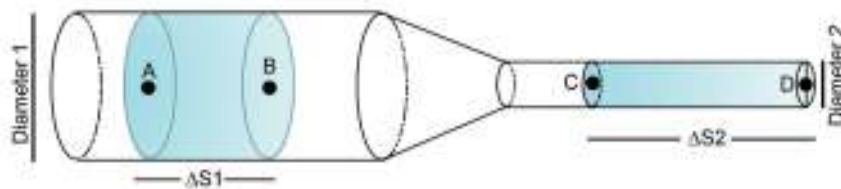
Ayo, Cermati!



Aliran air keran makin mengecil ketika posisinya makin ke bawah. Mengapa demikian?

Gambar 4.19 Keran air
Sumber: Kaboompics.com/Pexels.com (2015)

Aliran fluida dalam pipa dipengaruhi oleh ukuran luas penampang pipa tersebut. Hal ini terkait erat dengan sifat fluida ideal yaitu inkompresibel. Perhatikan Gambar 4.20!



Gambar 4.20 Prinsip Bernoulli pada fluida
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Waktu yang diperlukan oleh fluida untuk mengalir dari A ke B sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengalir dari C ke D. Berdasarkan sifat inkompresibel maka volume air yang melewati A ke B sama dengan volume air dari C ke D. Artinya volume dalam satuan waktu di posisi mana pun dalam pipa tersebut akan selalu bernilai tetap. Hal ini dinyatakan dalam debit (Q), yaitu

$$Q = \frac{\text{Volume}}{\text{waktu}} \quad (4.8)$$

Perhatikan bahwa debit air dari A ke B haruslah sama dengan debit air dari C ke D sehingga

$$\frac{V_{AB}}{t} = \frac{V_{CD}}{t}$$

Jika secara umum pipa merupakan suatu prisma (dalam hal ini tabung termasuk ke dalam bangun prisma), maka

volume = luas penampang $\times$ tinggi prisma

$$V = A \Delta S$$

$$\frac{V}{t} = A \frac{S}{t}$$

$$Q = A v \quad (4.9)$$

Dengan : Q = debit air (m^3/s),
 A = luas penampang (m^2)
 v = kelajuan fluida (m/s)

Karena debit harus tetap maka di dua titik berbeda, yaitu titik 1 dan 2 berlaku

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (4.10)$$

Persamaan 4.10 disebut sebagai persamaan kontinuitas.



Ayo, Berdiskusi!

Berdasarkan asas kontinuitas, luas penampang aliran A_2 akan lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang A_1 . Jika $h = 5 \text{ cm}$ dengan $A_1 = 2 \text{ cm}^2$, dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, tentukan luas penampang A_2 !

(Gunakan saja aproksimasi: $g = 10 \text{ m/s}^2$)



Gambar 4.21 Prinsip Bernoulli pada keran air
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Aktivitas 4.6

Cobalah kalian melakukan aktivitas berikut untuk memahami relasi kelajuan fluida berdasarkan asas kontinuitas.

Lakukan percobaan dengan menggunakan simulasi PhET secara berkelompok yang di unggah dari tautan:

https://phet.colorado.edu/sims/fluid-pressure-and-flow/fluid-pressure-and-flow_in.jar.

1. Buka Aplikasi PhET yang sudah terunduh pada komputer atau laptop.
2. Pilih aliran atau *flow* pada Aplikasi PhET.
3. Matikan titik zat cair dan atur laju menjadi gerak lambat.
4. Tekan tombol merah besar dan amati yang terjadi.
5. Gunakan fluksmeter untuk mengukur luas penampang pipa dan gunakan *tools* kelajuan atau *speed* untuk mengukur kelajuan fluida pada pipa di tiap-tiap ujung pipa.

- Catat hasil pengukuran luas penampang pipa dan kecepatannya kemudian masukan ke dalam tabel hasil pengamatan.
- Ulangi langkah 4 dan 5 dengan mengecilkan pipa di sebelah kanan dan sebelah kiri pipa dengan diameter tetap (Ukuran pipa dapat diubah dengan menarik pegangan pipa pada gambar ke bawah atau ke atas).
- Ulangi langkah 4 dan 5 dengan mengecilkan pipa sebelah kanan dan pipa sebelah kiri dengan diameter awal.
- Hitung besar laju aliran dan bandingkan hasilnya.

Tabel 4.1 Data hasil pengamatan

No	Luas penampang pipa kiri (m^2)	Kecepatan fluida pada pipa kiri	Luas penampang pipa kanan (m^2)	Kecepatan fluida pada pipa kanan	Debit air (m^3/s)	Bentuk fluida pada kolom	Deskripsi
1.							
2.							
3.							
4.							

Pertanyaan

- Bagaimanakah besar kelajuan pada pipa yang diubah luas penampangnya?
- Bagaimanakah besar laju aliran volume atau debit pada tabel di atas?
- Dari hasil percobaan di atas, mengapa pemasangan pipa PDAM ke rumah-rumah memiliki diameter lebih kecil dari pipa induk PDAM? Jelaskan!



Ayo, Cek Pemahaman!

- Suatu pipa berdiameter 10 mm dialiri air selama 1 menit dan banyaknya air yang mengalir adalah 400 cm^3 . Hitunglah kelajuan rata-rata aliran!
- Sebuah pipa yang ujungnya menyempit dengan diameter pipa besar adalah 10 cm dan diameter pipa kecil adalah 5 cm. Jika kelajuan di bagian pipa besar adalah 50 cm/s, tentukan debit air dan kelajuan aliran pada pipa kecil!
- Banyak air yang mengalir melalui pipa berdiameter 2 cm adalah 400 cm^3 selama 10 detik. Tentukan debit aliran air serta kelajuan air tersebut ketika melewati pipa yang diameternya 0,5 cm!

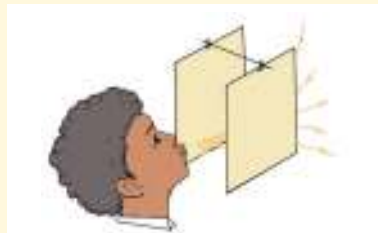
3. Prinsip Bernoulli

Saat kalian menyiram tanaman dengan selang air, biasanya ujung selang kalian tekan agar aliran air yang keluar dari selang dapat memancar lebih jauh. Hal ini disebabkan karena luas permukaan selang tempat air keluar semakin kecil maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih besar. Ini menunjukkan ada tekanan dari fluida tersebut. Jadi fluida yang bergerak menimbulkan tekanan. Bagaimana hubungan antara tekanan dan kelajuan fluida tersebut?



Ayo, Berkolaborasi!

Ambil dua helai kertas dan peganglah kedua helai kertas tersebut sehingga berada dalam posisi sejajar. Tiuplah udara menuju celah di antara dua kertas seperti dalam Gambar 4.22.



Gambar 4.22 Dua kertas yang ditiup
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikanlah apa yang terjadi pada kedua kertas tersebut! Coba beri simpulan apa kaitan antara kelajuan fluida dengan tekanan udara yang dihasilkan!

a. Persamaan Bernoulli

Hubungan antara tekanan fluida dengan kelajuannya dapat diturunkan melalui prinsip usaha-energi. Perhatikanlah Gambar 4.23 di samping ini.

Fluida ideal dengan massa jenis konstan ρ mengalir melalui pipa dengan luas penampang A_1 memasuki pipa dengan luas penampang A_2 , posisi penampang A_1 adalah h_1 dari acuan tanah dan posisi penampang A_2 adalah h_2 dari tanah. Perhatikan potongan fluida yang mengalir dari ujung kiri mengalami gaya tekan F_1 lalu potongan fluida tersebut bergerak ke ujung kanan mengalami gaya tekan F_2 . Anggaplah setelah Δt potongan fluida di ujung kiri telah menempuh Δs_1 . Usaha yang dilakukan oleh F_1 adalah:



Gambar 4.23 Penurunan persamaan bernoulli
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

$$W_1 = F_1 \Delta s_1 = p_1 A_1 v_1 \Delta t$$

Sedangkan usaha yang dialami pada potongan fluida di ujung kanan adalah:

$$W_2 = -F_2 \Delta s_2 = -p_2 A_2 v_2 \Delta t$$

Jadi usaha totalnya adalah:

$$W = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t$$

Dalam asas kontinuitas $A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q$ dengan $Q \Delta t = V$ maka

$$W = p_1 Q \Delta t - p_2 Q \Delta t$$

$$W = p_1 V - p_2 V$$

$$W = (p_1 - p_2)V$$

Lalu selama mengalir, potongan fluida mengalami gaya gravitasi sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah:

$$W_g = -\Delta E_p = -(mgh_2 - mgh_1) = -\rho Vg (h_2 - h_1)$$

Prinsip usaha-energi menyatakan usaha total sama dengan perubahan energi kinetik:

$$W_{\text{total}} = \Delta E_k$$

$$(p_1 - p_2) V - \rho Vg (h_2 - h_1) = \frac{1}{2}(\rho V)v_2^2 - \frac{1}{2}(\rho V)v_1^2$$

Seluruh persamaan dikalikan $1/V$, maka didapatkan

$$(p_1 - p_2) - \rho g (h_2 - h_1) = \frac{1}{2}(\rho)v_2^2 - \frac{1}{2}(\rho)v_1^2$$

Jadi persamaan Bernoulli adalah:

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Persamaan ini diturunkan oleh Daniel Bernoulli dan sering juga dituliskan dalam bentuk:

$$p + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{Konstan} \quad (4.11)$$

Dengan :

- p = tekanan fluida (N/m^2),
- g = percepatan gravitasi (m/s^2),
- v = kelajuan fluida (m/s),
- h = posisi fluida (m) dan
- ρ = massa jenis fluida (kg/m^3)

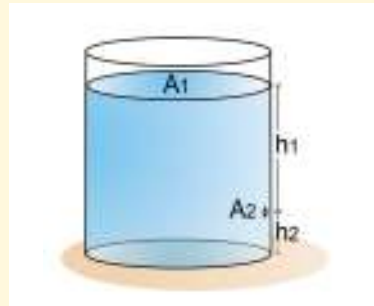


Ayo, Cek Pemahaman!

Kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

1. Tentukan debit air yang keluar melalui lubang $0,1 \text{ cm}^2$ yang terletak 3 m dibawah permukaan air dalam bak besar! (anggaplah ukuran diameter lubang relatif sangat kecil dibandingkan dengan ukuran diameter bak besar).
2. Wadah terbuka berisi air setinggi 50 cm dari dasar wadah dengan lubang pada posisi seperti Gambar 4.24.

Jika posisi lubang dari tanah $h_2 = 20 \text{ cm}$ dan dari permukaan air $h_1 = 30 \text{ cm}$, dengan luas penampang wadah $A_1 = 300 \text{ cm}^2$ dan luas penampang lubang $A_2 = 3 \text{ cm}^2$, tentukan kelajuan sembur air melalui lubang A_2 !



Gambar 4.24 Wadah yang dilubangi pada ketinggian h_2
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

4. Penerapan Prinsip Bernoulli



Gambar 4.25 Prinsip bernoulli pada pesawat dan *sprayer*
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Banyak fenomena sehari-hari serta penerapan teknologi berdasarkan prinsip Bernoulli. Mulai dari gaya angkat pada pesawat terbang sampai semprotan obat nyamuk.



Ayo, Berdiskusi!

Coba kalian diskusikan fenomena fisis berikut dan berikan penjelasan fisis yang mendasari fenomena tersebut!

1. Ketika dua perahu motor bergerak dengan kelajuan tinggi dengan posisi sejajar, apakah kedua perahu akan saling mendekat atau saling menjauh? Jelaskan!
2. Pada kamar mandi yang menggunakan *shower* dan tirai plastik, ketika *shower* memancarkan air dengan deras maka tirai kamar mandi akan bergerak. Apakah tirai tersebut akan tertarik ke dalam atau terdorong ke luar kamar mandi? Jelaskan!
3. Angin topan besar dapat mengangkat atap rumah. Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi!



Intisari

Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Berbeda dengan zat padat, fluida memiliki sifat-sifat fisis yang unik. Fluida dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis.

Prinsip-prinsip fisika yang penting dalam fluida statis adalah tekanan hidrostatik, prinsip Archimedes, tegangan permukaan, dan viskositas. Sedangkan prinsip-prinsip fisika yang penting dalam fluida dinamis adalah asas kontinuitas dan prinsip Bernoulli.



Refleksi

1. Apakah kalian sudah memahami sifat-sifat fisis pada fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah kalian mampu menerapkan prinsip-prinsip fisika pada fluida dalam kehidupan sehari-hari?



Asesmen

1. Jika Barometer (pipa toricelli) dibawa ke suatu tempat yang memiliki tekanan udara luar 0,8 atm. Berapa kenaikan tinggi raksa ($\rho=13.600 \text{ kg/m}^3$) pada barometer tersebut?
2. Sebuah pesawat terbang dengan massa total 5000 kg bergerak dengan percepatan arah horizontal sebesar 2 m/s^2 . Pesawat tersebut mempunyai sayap dengan luas penampang total 60 m^2 , apabila kecepatan aliran udara di bagian atas sayap adalah 250 m/s dan kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap adalah 200 m/s dengan massa jenis udara adalah $1,2 \text{ kg/m}^3$. Tentukan resultan gaya yang dialami pesawat tersebut!
3. Wadah terbuka berisi air ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) seperti gambar di bawah ini.

Tentukanlah :

- a. tekanan hidrostatik yang di alami oleh lubang tersebut,
 - b. kecepatan cairan saat keluar dari lubang,
 - c. jarak terjauh yang ditempuh cairan yang keluar dari lubang.
4. Sebuah wadah berisi cairan minyak dan air, sebuah balok di masukkan ke dalam wadah sehingga balok 50% berada dalam air, 30% berada di dalam minyak dan sisanya berada di atas lapisan minyak. Apabila massa jenis minyak adalah 8 g/cm^3 dan air adalah 1 g/cm^3 . Tentukan massa jenis dari balok tersebut!
 5. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk menghitung laju aliran suatu fluida. Apabila suatu cairan mengalir pada suatu pipa venturimeter seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. jika luas penampang A_1 adalah 6 cm^2 dan A_2 adalah 4 cm^2 , berapakah kecepatan aliran cairan yang memasuki pipa venturimeter?

